

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
SÉPTIMO LABORATORIO CALIFICADO
SEMESTRE ACADÉMICO 2025-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos
Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **TODA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE EN FUNCIONES INDEPENDIENTES Y DEBE CONSIDERAR QUE EL DATO BUSCADO NO SE ENCUENTRE.**
- **NO PUEDE TENER OTROS PROYECTOS ABIERTOS AL INDICADO EN ESTE LABORATORIO.**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <csdtdio> <string> ni <string.h>. NO CONFUNDIR CON <cstring> QUE SÍ LA PUEDE EMPLEAR.**

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre **"Lab07_2025_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

La finalidad de este laboratorio es la de reforzar los conceptos de archivos CSV y estructuras.

(20 puntos) Cree un proyecto en CLion con el nombre: **"Laboratorio07-2025-2_CSV_ Estructuras"** (**de no respetar este nombre se le descontarán 2 puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES**) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"** y allí respectivamente coloque los archivos de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

**DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA
INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS**

Una plataforma de Streaming lleva un registro de los canales afiliados a la plataforma, la información de los canales se encuentra almacenada en diferentes archivos, algunos de ellos se muestran a continuación:

```
StreamsReproducidos.csv
Sardоче,ZT132U54,4.410,01:41:48
Lord Kebun,EW188U26,3.485,01:49:26
...
```

Según lo que se puede ver en cada línea del archivo se ha colocado la información de un Stream. Primero se ve el nombre del canal donde se reprodujo, el código de la categoría asignada al Stream, el rating de calidad, y la duración del Stream.

```
Categorias.csv
CW154A34,marbles on stream
OZ151I97,haunted room 205
...
```

Según lo que se ve en el archivo, en cada línea aparece una categoría registrada, se registra el código y nombre de la categoría.

Se le pide que el proyecto solicitado genere un reporte en un archivo de textos similar al que se muestra a continuación:

```
Archivo: ReportePorCategorias.txt
REPORTE POR CATEGORIAS
Codigo: CW1089
Nombre: marbles on stream
-----
REPRODUCCIONES:
CANAL      RATING    DURACION
Auronplay  2.52      01:35:22
Lord_Kebun 3.65      00:27:55
...
-----
RATING PROMEDIO: 2.86
DURACION TOTAL:  10:45:10
=====
Codigo: OZ151I97
Nombre: haunted room 205
-----
...
```

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA EL REPORTE:

- En el proyecto deberá definir las estructuras que se indican a continuación (2 puntos). **Cada estructura debe ser definida en un archivo .h/.hpp independiente**, los nombres dados a las estructuras y sus campos deben mantenerse obligatoriamente como se indican. No puede agregar campos adicionales a las estructuras. No se calificarán las demás tareas si no se respeta esta indicación o no define todas las estructuras.
- **Reproduccion:** que debe contener los siguientes campos: 1) **canal** (cadena de caracteres estática), 2) **rating** (valor de punto flotante - double) y 3) **duracion** (valor entero – int, guardará la duración en segundos).
- **Categoria:** que debe contener los siguientes campos: 1) **codigo** (cadena de caracteres estática), 2) **nombre** (cadena de caracteres estática), 3) **reproducciones** (arreglo estático de tipo struct **Reproduccion** – considerar 15 elementos como máximo), 4) **numReproducciones** (valor entero – int), 5) **promedioRating** (valor de punto flotante – double) y 6) **duracionTotal** (valor entero – int).

Definir e inicializar en la función main un arreglo denominado **arrCategorias** y su respectivo **cantidadCategorias (valor entero)**. NO SE PODRÁN DEFINIR ARREGLOS AUXILIARES.

La función main debe estar compuesta por las siguientes tareas, **las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente**.

- (2 puntos) Leer los datos del archivo “Categorias.csv”, y colocar en el arreglo correspondiente la información del archivo. **El archivo solo puede leerse una vez**. Observar el archivo para que decida la cantidad de elementos máxima que tendrá el arreglo.
- (2 puntos) Verificar en un reporte simple la correcta asignación de los datos en el arreglo. El reporte debe tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna que indique

lo que contienen y los datos con un formato apropiado de acuerdo con el tipo de dato. Al archivo colóquele por nombre **“ReporteDePruebaDeCategorias.txt”**.

- (5 puntos) Leer los datos del archivo **“StreamsReproducidos.csv”** y colocarlos en el campo **“reproducciones”** de la categoría correspondiente.
- (2 puntos) Use la misma función que en b) y emita el reporte, considere que debe mostrar la información actualizada en los arreglos respectivos. Al archivo colóquele por nombre **“ReporteDePruebaConReproducciones.txt”**.
- (2 puntos) Calcular los promedios y duraciones totales de todas las categorías.
- (5 puntos) Emitir el reporte solicitado: **ReportePorCategorias.txt**.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA LOS REPORTES:

- En este laboratorio se tomará muy en cuenta en la nota: la correcta lectura de los datos, en este sentido será obligatorio leer los números y cadenas como tal. **No podrá leer los textos carácter por carácter.**
- Será parte importante de la nota el formato de los reportes, éstos deberán ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados y formateados. No se podrá emplear el carácter de tabulación (‘\t’) para la emisión del reporte.
- **Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre. LAS CADENAS DEBEN COMPARARSE COMO TAL.**

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje. 2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota. 3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior). 4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto. 5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 10 de noviembre del 2025